

臺北市立第一女子高級中學
112 學年度科學班甄選入學
自然科學能力檢定試題本

--	--	--	--

(請填入甄選證號)

作答注意事項：

請不要翻到次頁！

讀完本頁的說明，聽從監試委員的指示才開始作答！

※請先確認你的答案卷的甄選證號與座位號碼是否一致無誤。

考試時間：100 分鐘

請閱讀以下測驗作答說明：

測驗說明：

這是自然科學能力檢定試題本，第一部分為單選題，共 36 題；第二部分為非選擇題，共 4 題。測驗時間從 15:30 到 17:10，共 100 分鐘。作答開始與結束請聽從監試委員的指示。

注意事項：

1. 試題中參考的附圖，不一定代表實際大小。
2. 作答時不可使用量角器，如有攜帶附量角器功能之任何工具，請放在教室前後方地板上。
3. 依試場規則規定，答案卡(卷)上不得書寫姓名座號，也不得作任何標記。故意汙損答案卡(卷)、損壞試題本，或在答案卷上顯示自己身分者，該節甄試科目不予計分。
4. 答案卡左上角基本資料的填寫(畫記)，班級欄位請填寫(畫記)甄選證號前兩碼，座號欄位請填寫(畫記)甄選證號後兩碼，年級、科目、組別等欄位不用填寫。
5. 每節甄試說明時間內，提前翻閱題本、提前作答，經制止不從者，該節甄試科目不予計分。
6. 每節甄試正式開始後 15 分鐘起，遲到者不得入場。若強行入場，該節甄試科目不予計分。
7. 每節甄試正式開始 30 分鐘內，不得提早離場。若強行離場，不服糾正者，該節甄試科目不予計分。

作答方式：

1. 作答單選題時，可利用試題本中空白部分計算，切勿在答案卷上計算。
2. 請依照題意從五個選項中選出一個正確或最佳的答案，並用**2B**鉛筆在答案卡上相應的位置畫記，請務必將選項塗黑、塗滿。如果需要修改答案，請使用橡皮擦擦拭乾淨，重新塗黑答案。例如答案為C，則將C選項塗黑、塗滿，即：

A	B	C	D	E
☐	☐	☒	☐	☐
3. 作答非選擇題時，不必抄題。請依題號將解答過程及最後結果，用藍色或黑色墨水的筆清楚完整地寫在答案卷上相應的欄位內，切勿寫出欄位外。如果需畫圖說明時，請用藍色或黑色墨水的筆，將圖形畫在該題的欄位內。如需擬草稿，請使用試題本空白處。
4. 非選擇題更正時，請使用修正帶(液)修正後，重新書寫解答過程。

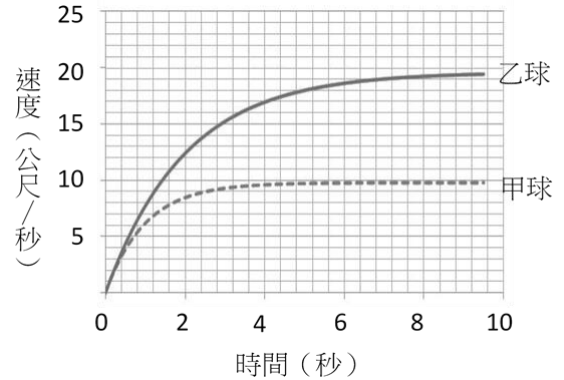
請聽到鐘（鈴）響起，於試題本右上角
方格內填寫甄選證號，再翻頁作答。

第一部分：單選題

1. 一汽車駕駛員在水平直線平路上以車速 30.0 m/s 前進，發現正前方 60.0 m 處，一隻牛正橫越馬路。已知該駕駛員的反應時間為 0.20 s ，若將汽車和牛皆視為質點，為了不撞到牛，汽車以等加速度 a 減速，則 $|a|$ 的最小值約多少 m/s^2 ？

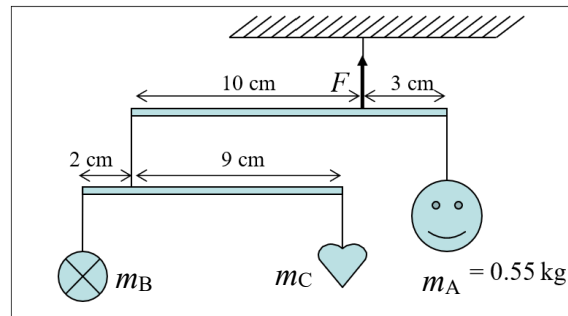
(A) 2.3 (B) 4.3 (C) 6.3 (D) 8.3 (E) 10.3

2. 由離地相同高度處，於同一瞬間，使甲球與乙球自靜止狀態開始落下，兩球在抵達地面前，除重力外，只受到來自空氣阻力 F 的作用，此阻力與球的下墜速度 v 成正比，即 $F = -kv (k > 0)$ ，且兩球的比例常數 k 完全相同，如圖所示為兩球的速度-時間關係圖。若已知甲球質量為 0.1 公斤 ，落下過程中重力加速度量值恆為 10 公尺/秒^2 ，則當乙球的瞬時速度為 10 公尺/秒 時，其加速度量值為多少 公尺/秒^2 ？



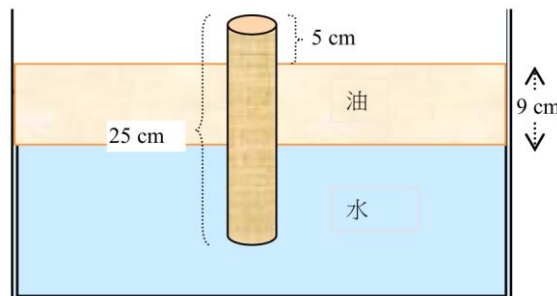
(A) 1.0 (B) 2.0 (C) 3.0 (D) 4.0 (E) 5.0

3. 如下圖的系統，處在平衡狀態。物體 m_A 的質量為 0.55 kg ，以細繩懸掛在第一橫木一端；第二橫木兩端分別懸掛物體 m_B 與 m_C 。如果兩橫木的質量均可忽略，則 m_C 之質量約為多少 kg ？



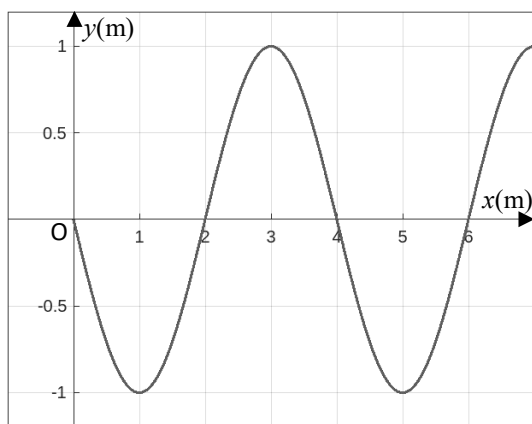
(A) 0.03 (B) 0.14 (C) 0.17 (D) 0.30 (E) 0.45

4. 水面上有一層 9 cm 深的油。一均勻圓木長為 25 cm ，垂直浮在兩液體中如下圖所示。如果露出油層上面的圓木長度為 5 cm ，則圓木的密度約為多少 g/cm^3 ？（油的密度是 0.9 g/cm^3 而水的密度是 1.0 g/cm^3 ）

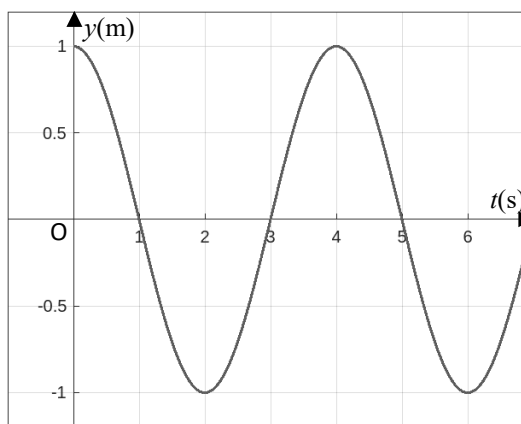


(A) 0.66 (B) 0.70 (C) 0.76 (D) 0.80 (E) 0.85

5. 小蘭在繩上抖出一個週期性的波動往『 $-x$ 』方向傳播，左下圖(一)為此繩波在時刻 $t=1$ 瞬間的波形，右下圖(二)是描述繩上某一點振動位移隨時間變化的關係圖，若兩圖開始計時的時間點相同，則圖(二)描述的點最有可能是圖(一)中 x 為多少 m 的位置？



圖(一)



圖(二)

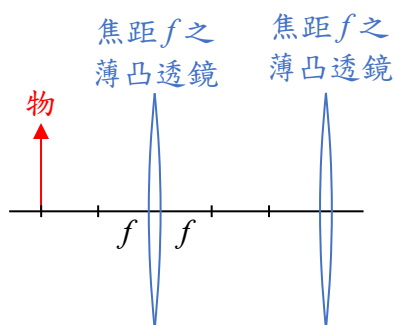
- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5
6. 聲波的響度與聲波的強度有關。聲波的強度為每單位時間單位面積通過的能量，以符號 I 表示聲波的強度為：

$$I = \frac{1}{2} y v (2\pi f)^2 s_{\max}^2$$

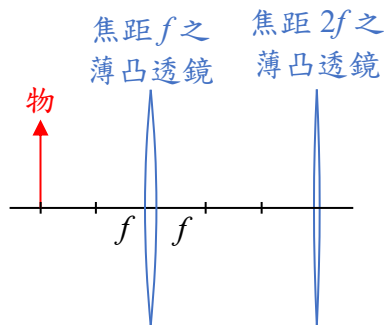
其中為 v 為聲波的波速、 π 為圓周率、 f 為頻率、 $s_{\max}$ 為空氣分子的振動位移的振幅。請問上式中， y 為下列何項物理量？

- (A) 壓力 (B) 質量密度 (C) 力 (D) 波長 (E) 溫度
7. 已知下圖中相鄰兩格線的間距、相鄰的格線與透鏡中心間距皆為 f ，則下列哪種透鏡組合所成的像必為縮小的像？

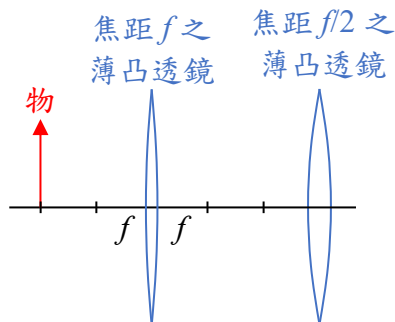
(A)



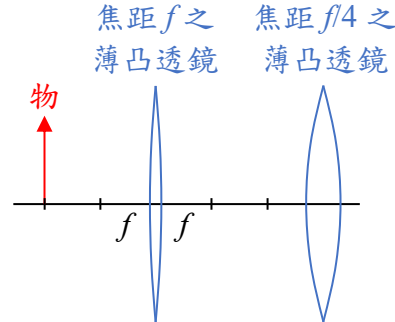
(B)



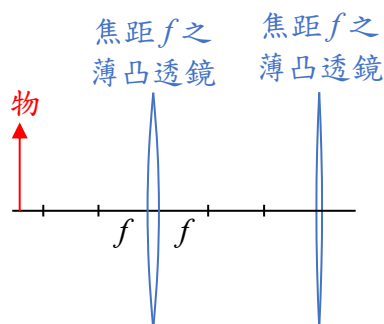
(C)



(D)

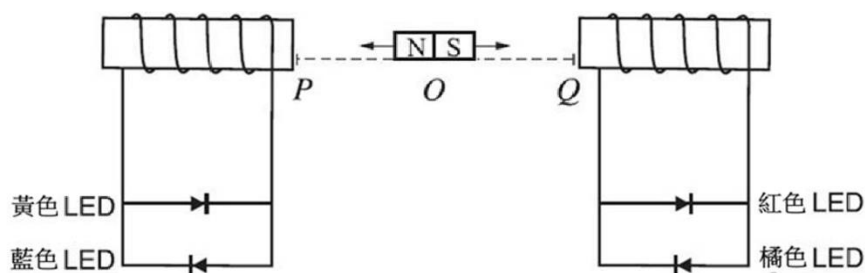


(E)



8. 已知兩個帶電質點（稱為點電荷）之間庫倫靜電力的量值 $F = \frac{k|Q||q|}{r^2}$ ，與各自攜帶的電量大小 $|Q|$ 、 $|q|$ 的乘積成正比，且同時與兩點電荷間距離 r 的平方成反比，其中 k 為比例常數，力的方向是沿兩質點的連線上，這個關係稱為「庫倫靜電力定律」。庫倫靜電力有排斥力和吸引力之分，若為同性電荷之間是排斥力，若為異性電荷之間是吸引力。今在實驗桌上有一條直線稱為 x 軸，若在原點固定一個電量為 $+4\ \mu\text{C}$ 的點電荷，另外在 $x = +1.00\ \text{m}$ 處固定另一個電量為 $-1.00\ \mu\text{C}$ 的點電荷，其中 μ 表示 1×10^{-6} ，稱為「微」； C 表示電量的單位「庫倫」。若有一個電量為 $-2.00\ \mu\text{C}$ 的點電荷 P ，從 $x = +1.10\ \text{m}$ 處開始朝向 $+x$ 方向移動至 $x = +3.30\ \text{m}$ 處，則關於此點電荷 P 在移動過程中所受庫倫靜電力的方向之敘述，下列何者正確？
- (A) 一直是朝向 $+x$ 方向
(B) 一直是朝向 $-x$ 方向
(C) 一直是不受力，故無方向
(D) 先是朝向 $+x$ 方向，然後不受力，之後是朝向 $-x$ 方向
(E) 先是朝向 $-x$ 方向，然後不受力，之後是朝向 $+x$ 方向

9. 下圖所示的是各含螺線管和 LED（發光二極體）的兩個電路。左邊電路的 LED 的顏色是黃和藍，而右電路的顏色則是紅和橘。以 $\rightarrow|$ 所示的 LED 當電流從左向右流時會發光，而以 $| \leftarrow$ 所示的 LED 當電流從右向左流時會發光。磁鐵在線圈間按 $O \rightarrow Q \rightarrow O \rightarrow P \rightarrow O$ 的順序沿直線移動。假設當磁鐵在 O 和 Q 間運動時，只有右邊線圈中有感應電流；而當磁鐵在 O 和 P 間運動時，只有左邊線圈中有感應電流。當磁鐵按 $O \rightarrow Q \rightarrow O \rightarrow P \rightarrow O$ 的順序移動時，各 LED 的發光順序下列何者正確？



- (A) 橘-紅-藍-黃 (B) 橘-紅-黃-藍 (C) 紅-橘-黃-藍 (D) 紅-橘-藍-黃
(E) 橘-橘-藍-藍

【題組 10-11】

YOH0 新聞報導：「伏流水是指河川及湖泊底部或側部地層內所蘊含的水流(如下圖)。水滲入土壤後，會先遇到不透水層(阻水層)，大部份的水被困於此透水層(含水層)中，形成橫向移動的伏流水，少數繼續垂直下滲，儲存在土壤，變成工、農業最愛用的地下水。豐水期時，雨水可以快速回補伏流水，因此有學者提倡豐水期使用伏流水，缺水期使用水庫的水資源聯合運用模式，以解決台灣近年來的缺水危機。一百年前，日本水利技師鳥居信平打造的二峰圳，即是汲取伏流水來灌溉屏東平原。」

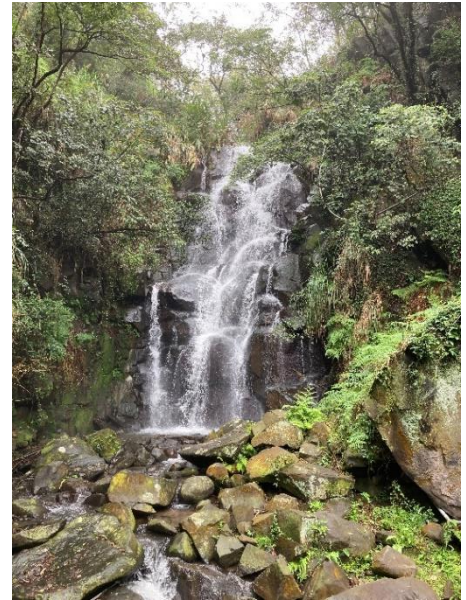


10. 下列何者會是最能有效涵養、形成伏流水的地層性質？
(A) 細顆粒黏土層 (B) 砂礫石層 (C) 頁岩層
(D) 海相砂泥岩層 (E) 低透水性岩層
11. 將伏流水與水庫集水進行比較，下列哪一推論較合理？
(A) 伏流水與水庫集水都是遇到不透水層而開始向上累積的地下水資源
(B) 雨水的下滲可以快速回補伏流水，故伏流水的流速比河川水快速
(C) 伏流水位於河川底，與水庫皆會因沉積物的堆積而減低可容水量
(D) 伏流水經砂礫石的過濾，較不易因颱風暴雨而提升其水質的濁度
(E) 伏流水是保存在地層內的水，其供水能力不會受豐水期或枯水期長短所影響
12. 2022 年 5 月，由國立自然科學博物館地質組助理研究員楊子睿帶領的團隊，在恆春地頭溝河谷中發現了一具保存得極為完整的大型鯨魚化石。經自由研究者莊智凱分析了地層中的鈣質超微化石，推測這隻古鯨魚應該生存約 8 萬 5000 年前的潟湖環境。楊子睿表示由於人類過去幾千、幾百年來的開墾活動，在地球歷史中相對較新地層附近的化石大部分已被毀滅，所剩無幾。包括日本、美國發現的近代鯨魚化石都只是碎塊或是其中一部分，從來沒有過這種一整隻被我們挖出來的。由上述發現與臺灣地質環境的了解，下列何者正確？
(A) 化石如果不是原地埋藏，而有經過沖刷與滾動，仍能夠代表其所生存的環境，如：鯨魚化石代表海洋環境。
(B) 有的化石可以指出環境性質，例如：三葉蟲、超微化石；有的化石可以指出年代，例如：鯨魚化石。

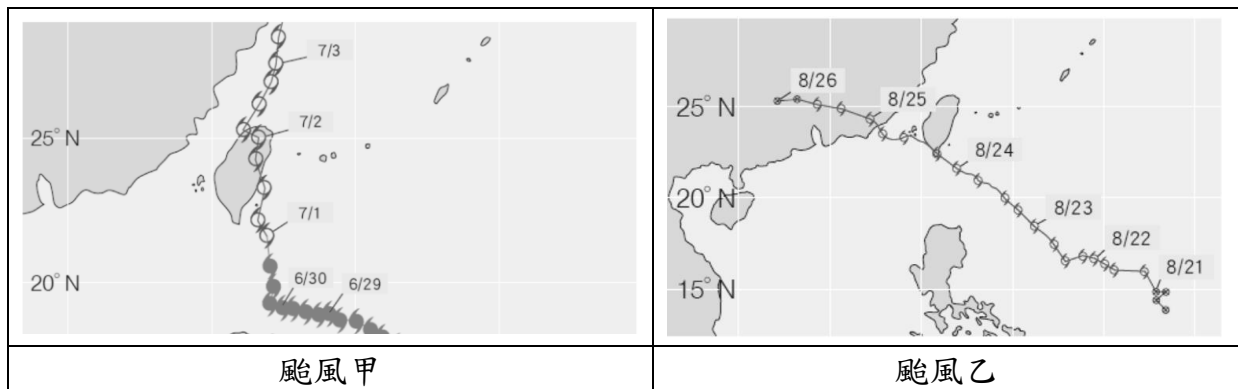
- (C) 研究學者推論鯨魚生活在潟湖，如今卻在河溝被挖掘出土，顯示隨著年代海平面上升的環境變遷。
- (D) 屍體需要即刻掩埋才能完整保存，顯示保留完整的化石是山高水急很快將坡地上泥沙沖洩並覆蓋所致。
- (E) 樹木化石皆為矽酸鹽，骨骼化石皆為碳酸鈣，生痕化石皆為砂岩與頁岩。

13. 此為陽明山國家公園行義路旁的行義瀑布，拍攝當天為陰天沒有下雨，峭壁上方沒有河流，已知峭壁的岩石組成為安山岩，請問瀑布水源最有可能來自何處？

- (A) 角閃石礦物結晶內儲存之稍早雨水
- (B) 柱狀火成岩垂直節理破裂縫隙儲存之稍早雨水
- (C) 火成岩孔隙儲存之稍早雨水
- (D) 斷層破裂縫隙儲存之稍早雨水
- (E) 高山冰雪融化



14. 小綠收集甲、乙兩個颱風在侵台前後對台東地區的影響資料，哪一項自然觀測能最有效分辨出此兩個颱風的路徑差異？



- (A) 颱風侵台前後在台東造成的風向變化
- (B) 颱風侵台前後在台東造成的氣壓變化
- (C) 颱風侵台前後在台東造成的雲量變化
- (D) 颱風侵台前後在台東造成的海面波浪變化
- (E) 颱風侵台前後在台東造成的降雨量變化

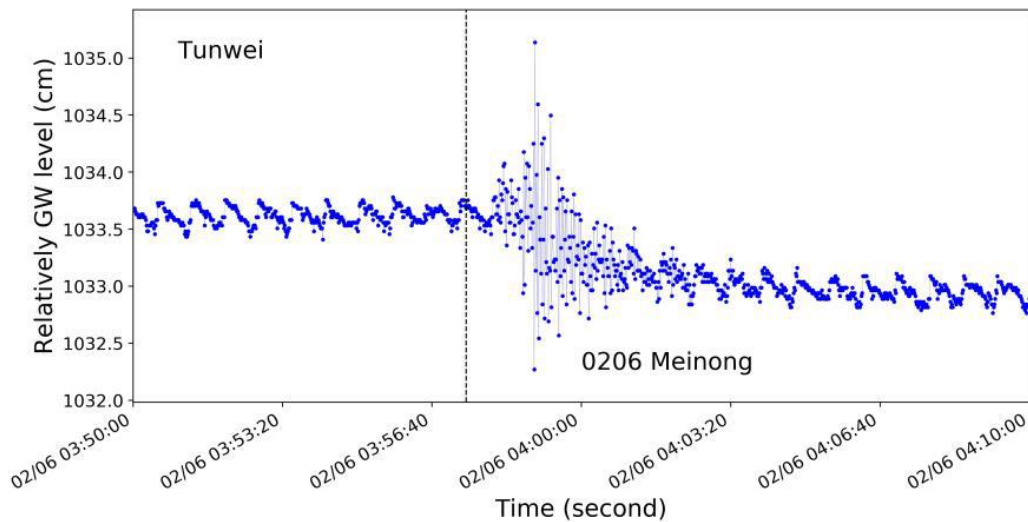


圖 A:地下水面相對水位隨時間變化圖

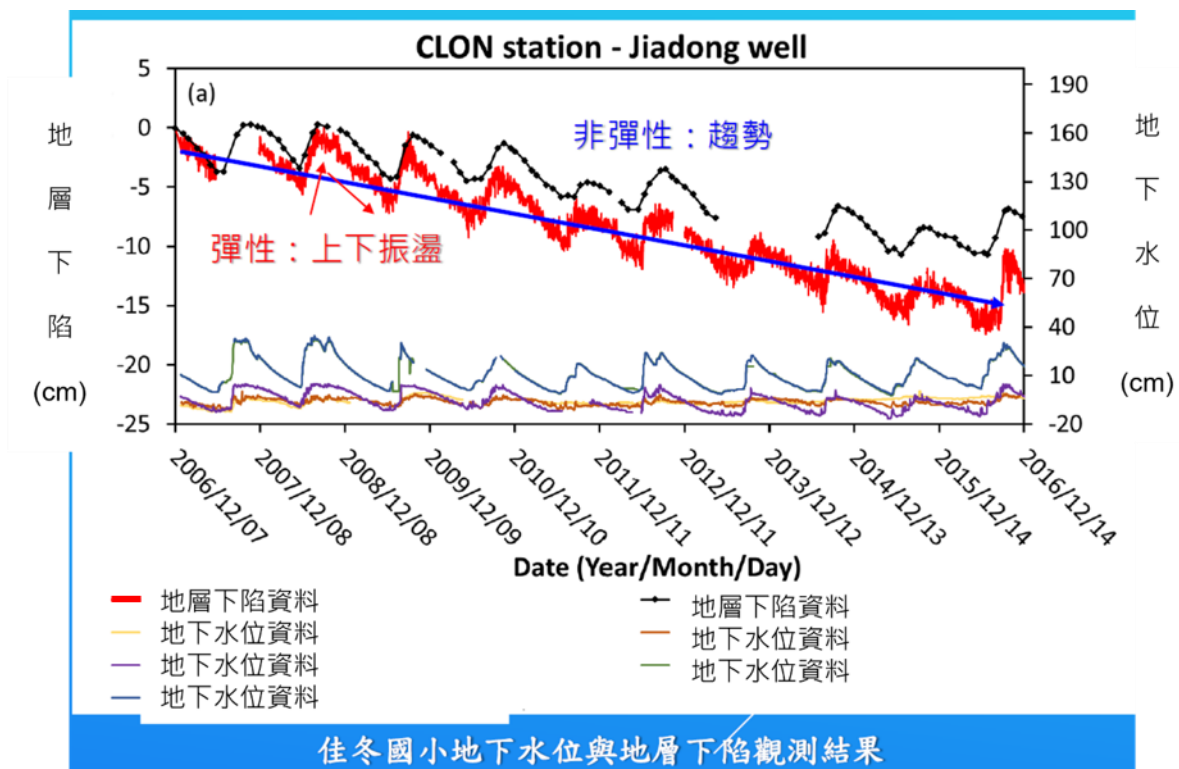
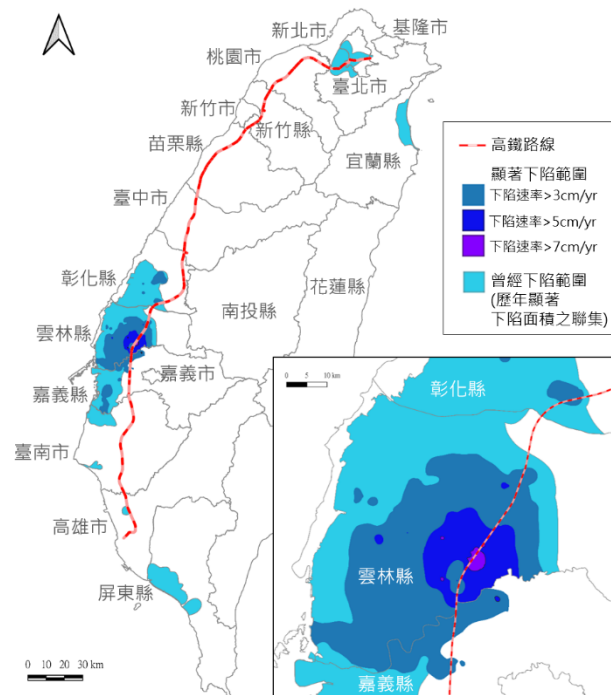


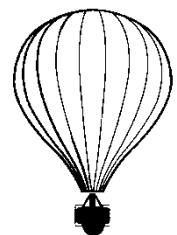
圖 B:地下水位與地層下陷隨時間變化圖

15. 參考圖 A 與圖 B，有關地下水位隨時間變化的原因，何者正確？
- (A) 圖 A 為 20 分鐘內地水位紀錄，可見週期性起伏，來自於潮汐周期所致
 - (B) 圖 B 為 10 年內地水位紀錄，可見週期性起伏，來自於波浪周期所致
 - (C) 圖 B 為 10 年內地水位紀錄，可見逐年下降趨勢，來自於地層下陷下壓所致
 - (D) 圖 B 為 10 年內地水位紀錄，可見週期性起伏，可能來自雨季乾季雨水補注變動
 - (E) 圖 B 為 10 年內地水位紀錄，可見逐年下降趨勢，可能來自氣候暖化蒸發加劇

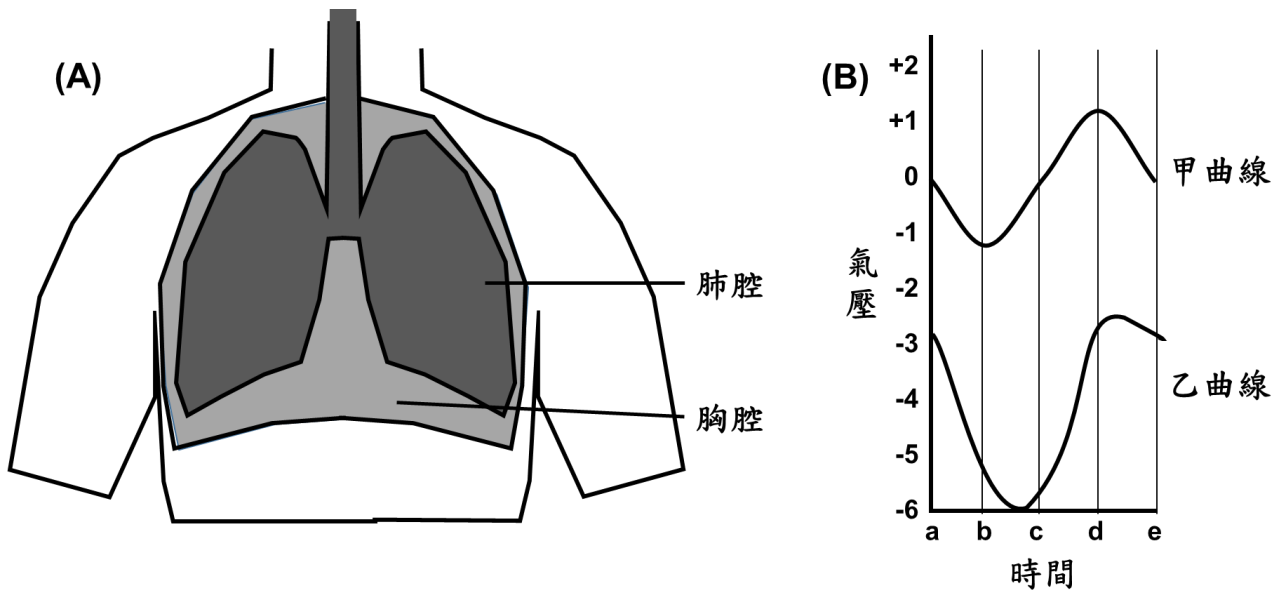
16. 附圖為水利署地層下陷監測資訊整合服務系統首頁圖片，有關地下水資源與地層下陷等相關論述，何者正確？



- (A) 如果地層下陷完全來自沿海養殖漁業超抽地下水，由附圖中其他無養殖業地區也有下陷現象，可知顯然還有其他地質因素影響下陷速度。
- (B) 維繫高鐵軌道平整安全，只需要處理下陷速度最大區域，至於下陷速度差異則較為次要。
- (C) 下陷速度最大區域雖然不是臨海地區，仍需擔心海水倒灌與土壤鹽化的問題
- (D) 臺北盆地限制抽取地下水後，近年來以幾無地層下陷危機，連同地震後土壤液化的風險也減少。
- (E) 戰爭若啟動，假設各大水庫被炸毀，地下水缺乏補注將無法成為戰時備援民生飲水資源。
17. 一顆用於氣象科研的氣球(如右圖)於地面施放後，順利地飄飛於24~37 公里高空之間，下列何者不是該顆氣球會飄經的環境狀態？
- (A) 氣球從地面施放後至飄飛高度，其所經環境溫度是持續降低
- (B) 氣球從地面施放後，其所經環境氣體組成皆以氮氣、氧氣為主
- (C) 該顆氣球本身的重量小於其所在高度同體積的空氣
- (D) 該顆氣球內的氣體密度小於其所在高度環境的氣體密度
- (E) 該顆氣球會飄飛經過臭氧含量相對高的區域
18. 「機智號」是第一台可以在火星上成功飛行的小型無人機。科學家在地球進行實驗設計的過程中，下列何者不會是主要影響機智號機械設計的考量因素？
- (A) 火星的大氣密度比地球小 (B) 火星的重力比地球小
- (C) 火星大氣中的二氧化碳占比比地球多 (D) 火星的大氣層比地球薄
- (E) 火星的環境溫度比地球低



19. 小綠在游泳池下水後因水的壓迫使得血壓增加，在「恆定調節機制」的作用下，小綠的身體當下最可能出現以下何種生理反應？
 (A)心跳比平時慢 (B)呼吸更為急促 (C)尿液產生增加而有尿意
 (D)胰島素分泌增加 (E)口乾舌燥想喝水
20. 人體的肺腔是指肺臟內的空間，胸腔是指胸腔內但不包含肺與心臟的空間，胸腔與肺腔的空間關係如下圖(A)。肺腔透過氣管與外界相通，而胸腔是密閉的空間。下圖(B)中哪一區段最能代表「吸氣期間的胸腔氣壓變化」？
 (圖 B 中氣壓的數值 0，代表 1 大氣壓)
 (A)甲曲線的 a~c (B)乙曲線的 a~d (C)甲曲線的 c~e
 (D)乙曲線的 a~c (E)甲曲線的 d~b



21. 關於 DNA、染色體與基因的關係，下列敘述何者錯誤？
 (A)一條 DNA 上可能有許多基因
 (B)染色體是由 DNA 與蛋白質所組成
 (C)DNA 的雙股分別形成姊妹染色體
 (D)同源染色體的相對位置具有控制相同性狀的基因
 (E)聚縮形態的染色體只有在細胞分裂期才會出現
22. 關於近代生物科技的發展，下列敘述何者正確？
 (A)桃莉羊是無性生殖的單套生物
 (B)桃莉羊是雙套生物，其同源染色體分別來自於兩隻母羊
 (C)對動物乳腺以顯微注射進行基因轉殖，便可以使動物乳腺量產乳鐵蛋白
 (D)對水稻稻米以基因槍進行基因轉殖，便可以做出表現胡蘿蔔素的黃金米
 (E)質體 DNA、DNA 病毒和微脂體等都可能作為基因轉殖的載體
23. 演化是指生物會隨時間而變化，請問下列何者並非演化？
 (A)細菌產生了抗藥性 (B)洞穴的魚類眼睛退化 (C)運動健將的肌肉愈趨發達
 (D)植物特化出絨毛的構造以避寒 (E)沙漠跳鼠可排泄出比一般老鼠還濃的尿

24. 下表為某一生態學家過去數年在臺南新化地區調查某種青蛙的數量，請問下列敘述何者正確？

年代	族群密度	年代	族群密度
1992	50	1999	110
1993	72	2000	105
1994	78	2001	98
1995	81	2002	94
1996	89	2003	104
1997	95	2004	101
1998	99	2005	103

- (A)此族群數量到 2000 年時，已接近至此區的最大負荷量
 (B)此族群數量穩定，沒有族群波動的狀況 (C)由此表可看出此族群不符合天擇說
 (D)族群密度的單位應是：隻/立方公里 (E)調查青蛙數量最佳的方法為直接計數法
25. 下列關於生物多樣性的敘述，何者錯誤？
 (A)地球上所有生物所擁有的全部基因及各樣的生態系統共同構成生物多樣性
 (B)生物多樣性包括遺傳多樣性、物種多樣性以及生態系多樣性
 (C)保護生物的多樣性就是在基因、物種及生態系三個層次上採取保護措施
 (D)保護某區域生物多樣性的主要方式，是嚴格禁止該地區之開發利用
 (E)大量栽種人工育種的作物可能造成生物多樣性降低
26. 早在十九世紀末，查爾斯·達爾文和兒子法朗西斯·達爾文，以金絲雀穀草及燕麥為實驗材料，研究植物莖與葉的生長時，發現此二種禾草芽鞘的一側照光時，芽鞘會向光源彎曲生長。達爾文為了解決芽鞘為什麼會向光源處彎曲生長的疑惑，以金絲雀穀草的芽鞘(圖 A)做了下列各種實驗(圖 B)。



圖 A

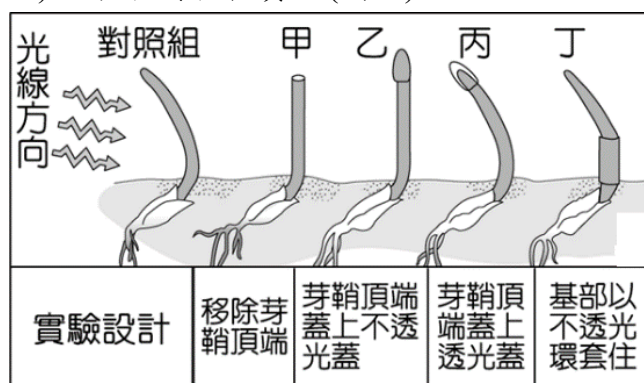
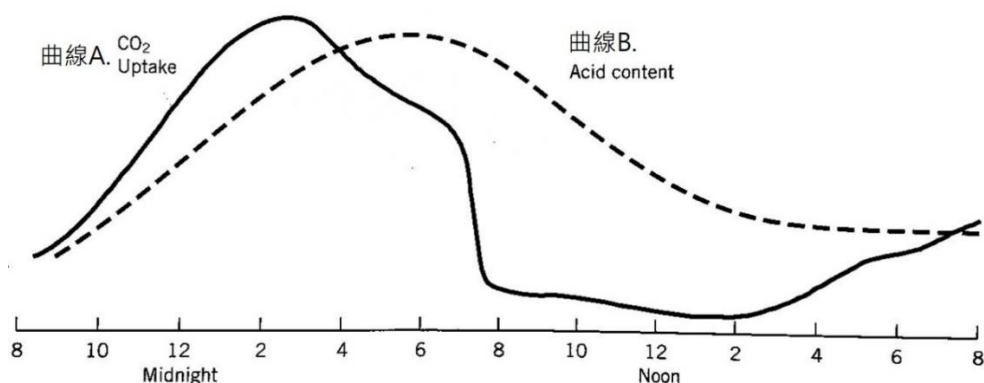


圖 B

有關此實驗與向光性的相關敘述，下列何者正確？

- (A)只有植物幼苗會表現出向光性，成熟的植株不會
 (B)此實驗證明向光性是生長素分布不均的結果
 (C)由甲、乙比較可知芽鞘是否展現向光性，取決於頂端是否存在
 (D)甲並未展現向光性，不能排除是因為植物受傷所造成
 (E)由乙、丙、丁可知，當植物接受的光照越強，越容易產生向光性

27. 下圖為某陸生植物在一天 24 小時內 CO₂ 吸收量(曲線 A)與酸性物質含量變化(曲線 B)的示意圖，下列敘述何者不正確？



- (A) 曲線 A 較曲線 B 更能反應植物甲的氣孔開閉狀態
 (B) 植物甲的氣孔白天開、晚上關
 (C) 由兩條曲線的變化趨勢推測，植物甲體內的酸性物質可能是由 CO₂ 轉變而來
 (D) 若想要品嚐植物甲的天然酸味，在清晨採收較佳
 (E) 植物甲適合生長在乾燥的棲息地
28. 阿瑞尼斯提出解離說，來說明電解質水溶液為什麼能導電。下列有關電解質的敘述，何者正確？
 (A) 液態能導電的物質均屬於電解質
 (B) 通交流電於電解質溶液中，無法導電
 (C) 電解質溶液導電時，在電極附近會發生氧化還原反應
 (D) 電解質溶液是電中性，陽離子粒子數等於陰離子粒子數
 (E) 電解質溶於水，通電後，受外加電場作用才解離出陰、陽離子，因而能導電
29. 在水溶液中鉻酸根離子(黃色)與二鉻酸根離子(橘紅色)之間會互相轉換而達平衡狀態，反應式為 $2\text{CrO}_4^{2-} + 2\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + \text{H}_2\text{O}$ ，現將 0.1 莫耳鉻酸鉀溶於水配成 1 公升溶液，達平衡時，溶液呈黃色，下列敘述何者正確？
 (A) 此平衡反應會受濃度變化影響，但不受溫度變化影響
 (B) 達平衡時，溶液中 CrO_4^{2-} 、 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 的莫耳數比等於 2：1
 (C) 無論平衡往哪方向移動，溶液中 CrO_4^{2-} 、 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 的總莫耳數均等於 0.1 莫耳
 (D) 加入少量碳酸鉀固體，平衡反應向右，最後溶液呈橘紅色
 (E) 加入少量鉻酸鉀固體，平衡反應向右，但最後溶液仍呈黃色
30. X、Y、Z 為三個含碳、氫、氧的有機物，常溫常壓下均為無色透明液體，X 有刺鼻酸味，Y 的水溶液可作為乾洗手，X 與 Y 的分子量相等且兩者均與水互溶，X 與 Y 經加熱並以濃硫酸催化會生成 Z，反應式如下： $\text{X} + \text{Y} \xrightarrow{\text{濃硫酸}} \text{Z} + \text{水}$ ，Z 有水果香味且對水溶解度不大，根據上述，下列何者可能為 Z 的化學式？
 (原子量：H=1、C=12、O=16)
 (A) C₄H₈O₂ (B) C₄H₁₀O₂ (C) C₅H₁₀O₂ (D) C₅H₁₂O₂ (E) C₆H₁₂O₂

31. 已知甲基紅指示劑在 pH 值 4.2 以下和 6.3 以上分別是紅色和黃色，而酚酞指示劑在 pH 值 8.3 以下和 10.0 以上分別是無色和紅色。若將濃度各 0.1 M 的甲溶液和乙溶液分別以體積比為 2 : 1、1 : 1 和 1 : 2 充分混合，再分別用甲基紅指示劑和酚酞指示劑測試混合溶液的 pH 值範圍，其結果如下表所示：

溶液體積比(甲 : 乙)	甲基紅	酚酞	pH 值範圍
2 : 1	黃色	無色	?
1 : 1	黃色	紅色	?
1 : 2	黃色	紅色	?

根據上述實驗結果，下列何者最有可能為甲溶液和乙溶液的組合？

	甲溶液	乙溶液
(A)	HCl	NaOH
(B)	CH ₃ COOH	NH ₃
(C)	H ₂ SO ₄	NaOH
(D)	HCl	Ca(OH) ₂
(E)	CH ₃ COOH	Ca(OH) ₂

32. 已知週期表前三週期的元素個數依序為 2、8、8 個，今有甲、乙、丙、丁、戊 5 種原子序不大於 20 的元素，其原子序大小依序遞增，又已知：

- (1) 甲、丙為同一族的元素，乙、丙、丁皆為第三週期元素。
- (2) 乙、丁兩元素組成原子數比 1:1 的化合物是廚房中常見的調味料。
- (3) 丙的-2 價陰離子的電子數、戊的+2 價陽離子的電子數，均與氬(₁₈Ar)原子一樣，具有 18 個電子。

下列敘述何者正確？

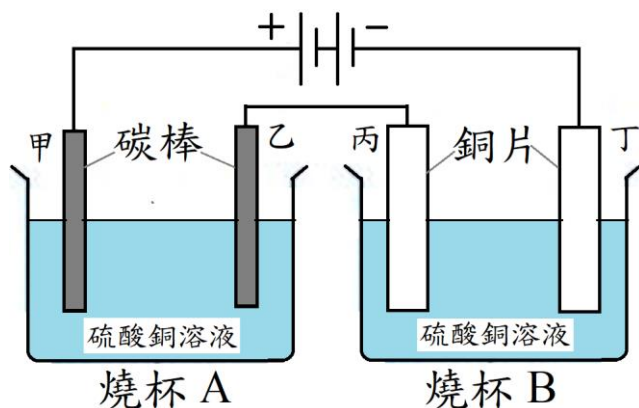
- (A) 甲、乙可形成溶於水呈鹼性的化合物
- (B) 丁、戊組成的化合物，其化學式為丁₂戊
- (C) 甲、丙、丁分別與氫形成的最穩定化合物溶於水均呈酸性
- (D) 5 種元素中有 3 種在常溫常壓下以氣體存在
- (E) 甲、丙兩者無法共同組成穩定的化合物

33. 硫代硫酸鈉與鹽酸的反應式如下： $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{S} + \text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ (未均衡係數)。50.0mL 0.30M $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液加入 100.0mL 0.20M HCl 溶液中，下列關於此反應的敘述何者正確？(原子量 S=32)

- (A) 反應後會剩餘 0.005 莫耳的 HCl
- (B) 反應後會剩餘 0.005 莫耳的 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$
- (C) 若反應完全，則可產生 0.48 克的固體硫
- (D) 此反應為酸鹼反應，不是氧化還原反應
- (E) 若改用 0.40M HCl 重作一次實驗，其餘條件不變，則反應速率增加，且最後固體硫的生成量是原來的兩倍

34. 阿珍做電解實驗，探討使用不同電極電解 0.1M 硫酸銅溶液，如下圖裝置所示，燒杯 A 內甲、乙為碳棒電極，燒杯 B 內丙、丁為銅片電極，通電十分鐘後，下列敘述何者正確？

- (A) 甲、乙兩碳棒電極的總重量不變
 (B) 丙、丁兩銅片電極的總重量增加
 (C) 兩燒杯內硫酸銅溶液的顏色均變淡
 (D) 丁電極重量增加比乙電極重量增加來得多
 (E) 燒杯 A 內溶液的 pH 值比燒杯 B 內溶液的 pH 值低



35. 阿強在不同溫度下測定 KNO_3 和 KCl 對水的溶解度（克/100 克水），他將數據記錄於下表。

溫度(°C)	0	10	20	30	40	50	60	70
KNO_3 (克)	13.3	20.9	31.6	45.8	63.9	85.5	110	138
KCl (克)	27.6	31.0	34.0	37.0	40.0	42.6	45.5	48.3

下列關於此實驗的結論及其後續實驗的敘述，何者錯誤？

- (A) KNO_3 和 KCl 在某一溫度時具有相同的溶解度 x ，且 $34.0 < x < 37.0$
 (B) 由於溶解度隨溫度上升而增加，推論出兩固體溶於水均為吸熱反應
 (C) 40°C 時，100 克飽和 KCl 溶液降溫到 10°C，最多可析出 9 克 KCl 固體
 (D) 40°C 時，100 克飽和 KNO_3 溶液與 100 克飽和 KCl 溶液，分別降溫到 20°C，析出 KNO_3 重量比析出 KCl 重量多
 (E) 30°C 時，100 克飽和 KCl 溶液加熱蒸發 10 克水後，再降溫到 30°C，充分攪拌該溶液，待其達平衡後，溶液的重量百分濃度約為 27%
36. 釀酒一般會採用澱粉發酵法，將澱粉（ $(\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5)_n$ ）先水解成葡萄糖，再將葡萄糖發酵變成乙醇，反應式為：
- $$(\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5)_n + n \text{H}_2\text{O} \rightarrow n \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 \rightarrow 2n \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 2n \text{CO}_2$$
- 假設整個反應過程的產率為 50%，亦即只有 50% 的澱粉最後生成乙醇，若要生產重量百分濃度為 75% 的酒精 920 克，至少需多少克的澱粉？
 (分子量：澱粉 $(\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5)_n = 162n$ ；葡萄糖 $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 = 180$ ；乙醇 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} = 46$)
- (A) 690 (B) 1215 (C) 1350 (D) 2430 (E) 2700

第二部分：非選擇題(共 4 題)

第 1 題(物理)

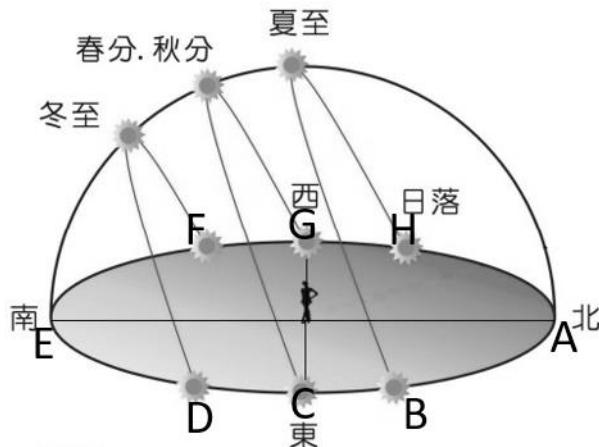
- 兩條平直且互相平行的鐵路上，各有一列火車：甲火車長 200 公尺，以等速 40 公尺/秒前進；乙火車長 100 公尺。當甲火車尾端通過乙火車頭時，乙火車由靜止開始起動，且以 2 公尺/秒^2 之加速度增至最大速度 60 公尺/秒後維持等速前進，則
- (1)在乙火車未追上甲火車期間，乙火車頭距甲火車尾端相距最遠的距離為多少公尺。(2 分)
 - (2)自乙火車由靜止開始起動，總共經過幾秒後，乙火車頭追上甲火車尾端。(2 分)
 - (3)自乙火車由靜止開始起動，總共經過幾秒後，乙火車尾端超過甲火車頭？(3 分)

第 2 題(地球科學)

- (1)每年元宵節期間，不少縣市都舉辦燈會活動，小綠從元宵節開始的半個月內，拍攝了數張月亮照片，請按照可能的拍攝日期將以下照片進行排列。(手寫題，2 分)

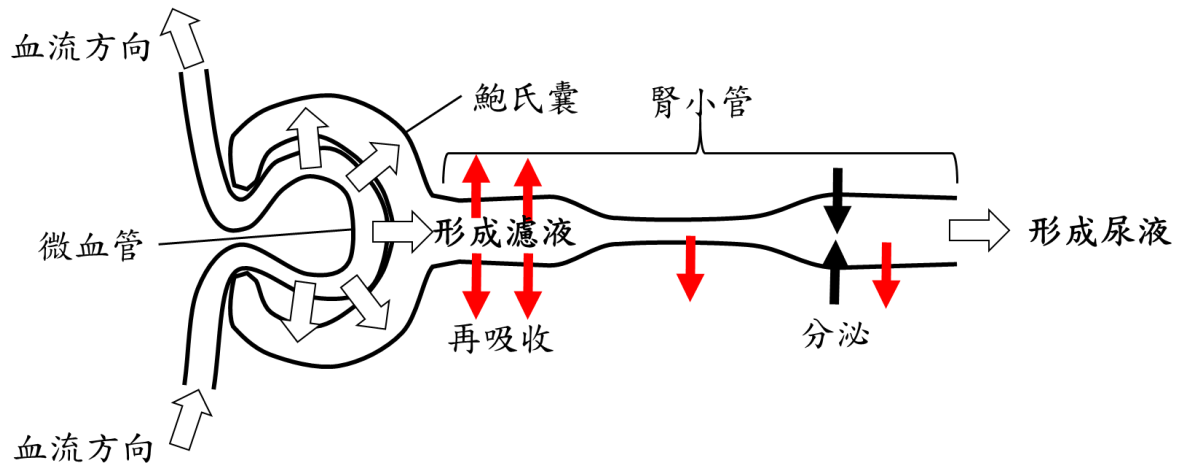
				
日期 a	日期 b	日期 c	日期 d	日期 e

- (2)家住台北的小綠，在 1 月 31 日下午 4 點 30 分到自家屋頂曬太陽時，對於夕陽拉出的長長影子感到有趣而拍下了自己影子的照片(如右圖)。利用地板磁磚長度估算，167 公分的身高，影子長度竟然將近 700 公分。請在下圖標示出當時時刻的太陽位置與小綠的影子長度，兩者皆須在圖中用文字標註。按比例圖中影長幾公分？影子指向方位會落在哪兩個英文字母之間？(手繪計算題，5 分)



第3題(生物)

人體腎臟可將血液中的成分轉變成尿液，以下圖左側的微血管為起點，透過血壓可將血液中的小分子(例如：水、鹽類、葡萄糖、胺基酸、尿素等)，經「過濾作用」後在鮑氏囊中形成濾液；濾液流經腎小管時，可經過「再吸收作用」將特定物質從濾液中帶離，也可經「分泌作用」將特定物質帶入濾液，逐漸讓濾液形成尿液。



▲血液轉換成濾液，再轉換成尿液的過程示意圖。

過濾作用的效率是腎臟功能的重要指標，可利用血液與尿液中的肌酸酐(creatinine)濃度計算出腎小球過濾率(glomerular filtration rate, GFR)，其原理為：

「進入濾液的肌酸酐量 = 經尿液排出的肌酸酐量」，其中，

進入濾液的肌酸酐量 = 血液中肌酸酐濃度 × GFR。

GFR 常用的單位為：每分鐘經過濾而形成的濾液體積(毫升/分鐘)。

請依上述圖文回答下列問題：

(1)、若以肌酸酐用於測量 GFR，則理論上，下表中的空格處應各為何(3 分)？

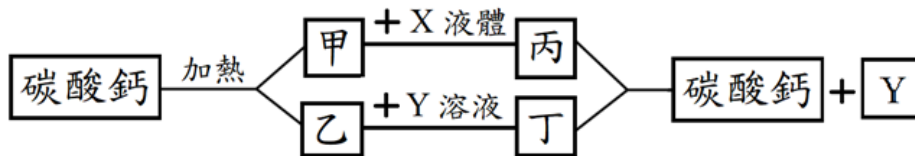
物質	過濾作用	再吸收作用	分泌作用
葡萄糖	可完全過濾	可完全再吸收	不可被分泌
蛋白質	可少量過濾	可少量再吸收	不可被分泌
鉀離子	可完全過濾	大部分再吸收	可被分泌
肌酸酐	(1 分)	(1 分)	(1 分)

(2)、小綠體檢時，測得下表的生理參數，請計算小綠的腎小球過濾率(GFR)，需呈現計算過程與單位(4 分)。

生理指標	數值	生理指標	數值
心跳率	72 次/分鐘	血液中肌酸酐濃度	0.01 毫克/毫升
心搏量	70 毫升/次	尿中肌酸酐濃度	1.5 毫克/毫升
呼吸頻率	13 次/分鐘	排尿速度	1 毫升/分鐘

第 4 題(化學)

碳酸鈣是石灰石中最主要的成分，如下圖所示，將碳酸鈣加熱至高溫會分解生成甲、乙兩物質，甲物質為固體，乙物質為一種會造成溫室效應的氣體，將甲物質加入 X 液體中會生成丙溶液，而乙物質加入 Y 溶液中會生成丁溶液，最後將丙溶液與丁溶液混和又得到碳酸鈣沉澱和 Y 溶液。已知 X 液體是人體中占比最多的物質，Y 是含鈉的化合物，俗稱苛性鈉，在空氣中容易潮解。



貝殼中的成分為碳酸鈣、蛋白質、醣類和其它微量金屬元素。校外教學時，阿珍在沙灘上檢到了一個貝殼，返校後送給了阿強，阿強想知道貝殼中碳酸鈣所占的重量百分比，許老師建議他做酸鹼滴定分析實驗，於是阿強將貝殼磨成粉，秤取 0.50 克粉末，強熱分解後生成的甲固體全部倒入錐形瓶中，接著加入 X 液體，生成丙溶液，滴入 2 滴酚酞指示劑，再以 0.24 M 鹽酸溶液滴定，滴入 40.0 毫升鹽酸溶液時恰好達滴定終點。試回答下列問題。

- (1) 寫出甲、乙、X、Y 的化學式。(2 分)
- (2) 寫出「丙 + 丁 → 碳酸鈣 + Y」的化學反應式。(2 分)
(必須均衡係數，但不需要標示物質的狀態)
- (3) 利用阿強的實驗數據，求出貝殼中碳酸鈣所占的重量百分比。(3 分)
(答案數值取至整數，要列出計算式子)(碳酸鈣的莫耳質量=100 克)

